Triángulos rectángulos notables: 37° y 53°

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Trigonometría · Grado: 4to · Dificultad: intermediate · 45 min

El triángulo notable de 37° y 53°

Además de 30°-60° y 45°, el CUS usa el triángulo de **37° y 53°**, basado en la terna **3-4-5**:

- sen 37° ≈ **3/5**; cos 37° ≈ **4/5**; tan 37° ≈ **3/4**.
- sen 53° ≈ **4/5**; cos 53° ≈ **3/5**; tan 53° ≈ **4/3**.

Truco: el ángulo mayor (53°) "ve" al cateto mayor (4): sen 53° = 4/5.

Ejemplo resuelto: un poste se sostiene con un tirante de 10 m que forma 53° con el piso. Altura del punto de sujeción:

1. Altura = 10·sen 53° = 10·(4/5) = **8 m**.

Practica: 1) En un 3-4-5, los ángulos agudos miden aprox. __° y __°. 2) Un avión vuela a 600 m de altura y el ángulo de elevación desde el suelo es 37°: distancia recorrida por la visual (600/sen37 = 1000 m). 3) tan 53° + tan 37°. 4) sen 37°·cos 53° + cos 37°·sen 53° (¿te suena a suma? = sen 90° = 1).